



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8152

ที่ อว7601.2/164/2569

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 18/2568 (11 พฤศจิกายน 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569 มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2569
(รูปแบบไม่จัดประชุม)

หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1) ผศ.ดร.กฤติกา | ต้นประเสริฐ | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ.ดร.ชเนนทร์ | มันคง | กรรมการ |
| 3) ผศ.ดร.นุชธนา | พูลทอง | กรรมการ |

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1) ผศ.ดร.กฤติกา | ต้นประเสริฐ | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) ผศ.ดร.ชเนนทร์ | มันคง | กรรมการ |
| 3) ผศ.ดร.กนกวรรณ | พุ่มพุทรา | กรรมการ |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569																						
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																				
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																						
- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา	ลักษณะของหลักสูตร : <u>ศาสตร์เดียว</u> การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา <u>ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</u>	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง																				
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล* 2. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล 3. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล</td><td>2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์</td></tr><tr><td>3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล</td><td>4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ</td></tr><tr><td>5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล</td><td>6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล</td></tr><tr><td>7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร</td><td>8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล</td></tr><tr><td>9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์</td><td>10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski</td></tr><tr><td>11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์</td><td>12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล</td></tr><tr><td>13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์</td><td>14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย</td></tr><tr><td>15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน</td><td>16. ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ</td></tr><tr><td>17. รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์</td><td>18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์</td></tr><tr><td>19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย</td><td>20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์</td></tr></table>	1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล	2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์	3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล	4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ	5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล	6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล	7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร	8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล	9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski	11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์	12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล	13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์	14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย	15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน	16. ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ	17. รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์	18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์	19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย	20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล	2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์																					
3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล	4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ																					
5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล	6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล																					
7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร	8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล																					
9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski																					
11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์	12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล																					
13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์	14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย																					
15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน	16. ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ																					
17. รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์	18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์																					
19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมื่อน้อย	20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์																					

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

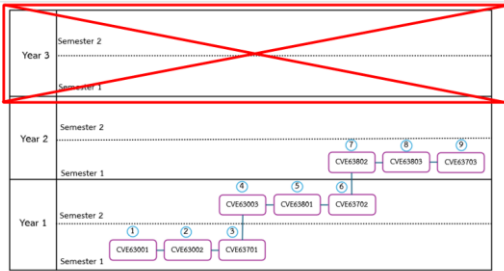
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร
	21. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา	22. ดร.กษาน จันทรโฑ	
	23. รศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไว	24. Dr.Chamroeun Se	
	25. รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล		
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล, ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย, เป็นอาจารย์ผู้เกษียณ ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569) 2. แก้ไขประวัติการศึกษาให้ถูกต้องตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ - ศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล แก้ไขสาขาวิชาจบป.โท ให้ตรงกัน (หน้า 87 และ 214) - ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล แก้ไขสาขาวิชาจบป.ตรี ให้ตรงกัน (หน้า 87 และ 270) 3. ทบทวนผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ขอให้ตัดออก ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, ศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์, รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน, รศ.ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์, รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว, รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล, ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒนพานิชย์, ดร.กษาน จันทรโฑ, ทั้งนี้ แม้ตัดผลงานในปี พ.ศ.		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2564 ออกแล้ว ผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski มีผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่าเกินกว่า 5 ปีย้อนหลัง และหากตัดผลงานในปี พ.ศ. 2664 จะทำให้ผลงานทางวิชาการทั้งหมดไม่ถึง 3 รายการ ส่งผลให้มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอให้เพิ่มผลงานหรือตัดรายชื่อออกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต ข.1 วิชาเลือกกลุ่มวิชาหลัก อย่างน้อย 15 หน่วยกิต ข.2 วิชาเลือกกลุ่มวิชาอื่น ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท (2 ปี)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ทบทวนการกำหนดวิชาบังคับก่อนของ CVE63802 และ CVE63803 (หน้า 196) ระบุวิชาบังคับก่อนเป็น CVE63801 และ CVE63803 แต่ใน Learning Pathway กำหนดให้ CVE63802 และ CVE63803 เรียนพร้อมกัน ขอให้แก้ไขให้สอดคล้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ - ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ CVE673, CET654 เป็นต้น - แก้ไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษของ CVE648 ให้ถูกต้อง (หน้า 37) จากเดิม “... Loadsป” เป็น “... Loads)” - ขอให้แก้ไขจำนวนหน่วยกิตที่ระบุหน่วยกิตเป็น <u>1 (1-0-2)</u> หน่วยกิต แก้ไขเป็น <u>1 (1-0-3)</u> หน่วยกิต เนื่องจากชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ควรกำหนดเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต <u>แก้ไขทั้งหมดทั้งฉบับ</u> - รายวิชาประเภทหัวข้อพิเศษในกลุ่ม ข.2 วิชาเลือกกลุ่มวิชาอื่นๆ แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.1 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	☒ เป็นไปตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เส้นทาง ดังนี้ : วิศวกรโครงสร้างเชิงกลศาสตร์ต่อเนื่อง การวิเคราะห์แผ่น-เปลือก และวิธีเชิงคำนวณ ประกอบด้วย รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 9 รายวิชา หน่วยกิตรวม 9 หน่วยกิต	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม) จำนวน 35 คน/ปี อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม) ตามประกาศกลางของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2568 ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปกติ 1,300 บาท/หน่วยกิต ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/หน่วยกิต ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร ข้อ 2 ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วย กิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก - ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 (13 ม.ค. 68)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขาดคำอธิบายรายวิชา CVE701 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CVE 701 3. รายวิชา LNG 600 ให้ลบ CLO ข้อ 6 ที่พิมพ์เกินมาออก สามารถดูรายละเอียดวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 4. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ที่ Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ 5. รายวิชาเลือกที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียน ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร สามารถตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกได้ ภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ของหลักสูตร: 	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร									
	ตาราง องค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ คอลัมน์สุดท้าย คำคำว่า “/ชั่วโมง” ออก องค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้: เส้นทางการเรียนรู้ของ วิศวกรโครงสร้างเชิงกลศาสตร์ต่อเนื่อง การวิเคราะห์แผ่น-เปลือก และวิธีเชิงคำนวณ ประกอบด้วย 9 รายวิชารูปแบบ OBEM ของการพัฒนาระดับความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th><th>รายวิชา</th><th>หน่วยกิต ข้ามศ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td><td>CVE 63703 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน (Constitutive Equations and Elasticity Theory)</td><td>1</td></tr> <tr> <td>8</td><td>CVE 63803 แผ่นบางแบบแอนไอโซทรอปิกและโครงสร้างเปลือกบาง (Anisotropic Plates and Thin Shell Structures)</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	ลำดับ	รายวิชา	หน่วยกิต ข้ามศ	9	CVE 63703 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน (Constitutive Equations and Elasticity Theory)	1	8	CVE 63803 แผ่นบางแบบแอนไอโซทรอปิกและโครงสร้างเปลือกบาง (Anisotropic Plates and Thin Shell Structures)	1	
ลำดับ	รายวิชา	หน่วยกิต ข้ามศ									
9	CVE 63703 การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์ใช้งาน (Constitutive Equations and Elasticity Theory)	1									
8	CVE 63803 แผ่นบางแบบแอนไอโซทรอปิกและโครงสร้างเปลือกบาง (Anisotropic Plates and Thin Shell Structures)	1									
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	รายวิชารูปแบบ OBEM ทั้งสิ้นจำนวน 9 โมดูล แบ่งเป็น - รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 9 โมดูล - รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning pathway) - ไม่มี- ☒ มีข้อเสนอแนะ ขอให้ทบทวนปรับแก้รายวิชา OBEM ดังนี้ - Rubric Lv.1 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย เสนอแนะให้ปรับเป็นข้อความในเชิงบวกมากขึ้น ขึ้น สามารถทำได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาด เป็นต้น <u>หมายเหตุ : หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา และหลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมโยธา มีรายวิชารูปแบบ OBEM เหมือนกัน หากมีการแก้ไข โปรดจัดทำรายละเอียด ให้ตรงกันทั้ง 2 เล่ม</u>	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)									
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)									
ภาคผนวก ง	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง									

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร		
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ ยังไม่สอดคล้อง มีแนบเอกสาร MOU ไม่ครบถ้วน ขาด Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Malaysia) (เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ช ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ประเด็นอื่นๆ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขคำสะกดผิดให้ถูกต้อง ได้แก่ - หน้า 8 จากเดิม “เชี่ยวชาญหรือสอดคล้อง” เป็น “เชี่ยวชาญหรือสอดคล้อง” - หน้า 27 PLO3A เว้นวรรคระหว่างคำว่าจรรยาบรรณ และคุณธรรม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	- ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว - หลักสูตรฉบับนี้มี "เจตนารมณ์" (Intent) ที่ยอดเยี่ยม และสอดคล้องกับ Outcome-Based Education (OBE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบภาพรวมและโครงสร้างที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การนำเจตนารมณ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับรายวิชายังมีช่องว่างเชิงระบบ (Systemic Gaps) ที่สำคัญ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้หลักสูตรเป็นเพียง "Paper Exercise" ที่ไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้ได้จริง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	- มีข้อสังเกตว่าความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่สำรวจมาแต่ประเด็นที่เป็น Soft Skill อาจต้องเพิ่มเติมความเห็นในส่วนที่เป็นความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่สำคัญและต้องมีเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานจริง - ปรับการนำเสนอข้อมูลของกราฟวงกลม ในหน้า 9 (ระดับ ป.โท) และ หน้า 10 (ระดับ ป.เอก) ให้เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล เช่น กราฟ ตาราง เป็นต้น และควรเป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้สอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
- ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ		
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	1. การเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหัวข้อ 2.1.2.2 ข้อมูลจากตารางที่นำมาสู่การสรุปเป็นจุดเด่น 3 ข้อ ไม่สอดคล้องกัน หากต้องการระบุเรื่องบุคลากร ชื่อเสียงของภาควิชา ควรเปรียบเทียบเรื่องการจัดอันดับของสาขาวิศวกรรมโยธา 2. ไม่พบการเปรียบเทียบเนื้อหาเชิงวิชาการของแต่ละหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	1. จำนวน นศ. แรกเข้า ปี 2568 มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมากกว่าแผนอย่างมีนัยสำคัญ ขอให้อธิบายเหตุผลหรือการดำเนินการของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	1. ตารางในข้อ 2.2.1 เขียนรวมทุกความเห็นจาก stakeholder ทุกกลุ่ม และโยงไปยังประเด็นการปรับปรุงในภาพใหญ่ และ PLO ทุกข้อ อาจจะจัดรูปแบบให้เห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. ปรับลดในส่วนที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะส่วนที่ดูเหมือน rationale ของหลักสูตร เหลือเพียงที่เป็นปรัชญาของหลักสูตรจริง ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	1. PLO/Sub-PLO จะเป็น ultimate learning outcome จึงไม่ควรมี action verb ที่อยู่ในขั้นของความเข้าใจ หรือความจำ เช่น “อธิบาย” ใน Sub PLO 1A	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	อาจจะลองปรับให้เอา verb ประยุกต์ใช้ (หรือ คำอื่นที่อาจจะเห็นชัดกว่านี้ เช่น แก้ปัญหานักวิศวกรรม หรือ ปรับปรุงงานวิศวกรรม โดยใช้ความรู้.....) <i>ในอีกกรณีของ Sub PLO 1A ถ้าการประยุกต์ใช้คือการวิเคราะห์โครงสร้าง หรือ แก้ปัญหาอยู่แล้ว เราอาจตัดข้อ 1A ออกได้เลยได้</i> 2. PLO จะมี verb หลักเพียงตัวเดียว เช่น 2A, 2B, 2C อาจจะเลือก verb ตัวหลักเพียงตัวเดียว เช่น ดำเนินการวิจัย (เพราะจะวิจัยได้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองได้ แต่ถ้าไม่อยากจะให้คำว่าเรียนรู้ด้วยตนเองหายไป อาจจะลองปรับเป็น qualifying phrase แทน) 2B น่าจะเป็นบริหารจัดการงานภายใต้ความกดดัน..... (เพราะจะทำให้ ต้องปรับตัวด้วย) 2C อาจจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะจะทำให้ ต้องมีการสื่อสารกับผู้อื่น 3. Sub PLO เมื่อรวมกันแล้วควรครอบคลุม PLO เช่น PLO 3 มีเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ใน Sub PLO ยังไม่เห็นมีการรวมเรื่องนี้ไว้ด้วย แต่พอจะเห็นถึง “ผู้อื่น” แต่ยังไม่ถึงกับเป็นภาพของสังคม 4. ควรปรับ PLO ให้มีความสอดคล้องกับ รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 <i>ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565</i>	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หมายเหตุ: ทั้ง 2 ระดับ หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	1. ควรทำแยก Sub PLO ถ้ากิจกรรมการพัฒนาเป็นกิจกรรมเดียวกันที่พัฒนาได้หลายทักษะ เช่นใน PLO 2 กิจกรรมกลุ่มอาจจะพัฒนาทักษะได้ทั้ง 2B และ 2C อาจจะรวมในส่วนของการจัดการเรียนรู้ได้ แต่การประเมินควรแยกให้เห็นชัด เพราะในเล่มปัจจุบันจะเห็นว่าทักษะเช่นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การบริหารจัดการงานภายใต้ความกดดัน และการสื่อสาร เป็นการวัดด้วยการสอบวัดผล หรือ PLO 3 การประเมินเป็นการติดตามว่าไม่ทำผิดจริยธรรม เป็นการประเมินเฉพาะ 3A แต่ยังไม่มีการประเมิน 3B	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	1. หลักสูตรต้องใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ Stage-LOs ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล กระบวนการติดตามผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนไม่ผ่าน มีแนวทางจัดการอย่างไร 2. หลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา ควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน 3. การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถดูแนวทางการปรับแก้เพิ่มเติมได้ที่ Stage Learning Outcome_New231263	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	1. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ที่ Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ - รายวิชาเลือก CVE XXX/ CET XXX ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียน ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	1. ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีข้อสังเกตว่า หลักสูตรมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสอน แต่มีการรับนักศึกษาต่างชาติด้วย อาจจำเป็นต้องระบุว่า จะทำอย่างไรกับเรื่องภาษาของนักศึกษาต่างชาติ ดังที่ระบุในข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ “หลักสูตรจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลัก และหรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CVE 701	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. รายวิชา LNG 600 ให้ลบ CLO ข้อ 6 ที่พิมพ์เกินมาออก สามารถดูรายละเอียดวิชาปรับปรุงพื้นฐานภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 3. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ที่ Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ - รายวิชาเลือก CVE XXX/ CET XXX ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียนรู้ ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว - CVE 636 มีการ mapping กับ Sub-PLO 3A, 3B ด้วยแต่ CLO มีแต่เชิงวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องแยกเป็นอีก 1 CLO ออกมา แต่ควรเขียน CLO ให้เห็นถึงเรื่องที่เชื่อมโยงกับ 3A & 3B)	
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. ตารางองค์ประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ ในคอมลัมภ์สุดท้าย แก้ไขหัวตารางเป็น “หน่วยกิต/ ชั่วโมง” 2. ในภาพประกอบของเส้นทางการเรียนรู้ ให้ตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง (Year 3) ออก และเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนภายนอกไม่จำเป็นต้องอ้างอิงกับชั้นปี (แก้ไข หน้า 47 และ หน้า 187)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ 1. รายวิชาที่ Rubric ในระดับที่ 3 ยังไม่ครอบคลุมกับ Learning Outcome ได้แก่ CVE 63002, CVE 63801, CVE 63802 และ CVE63803 2. Rubric ในระดับที่ 1 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย เสนอแนะให้ปรับเป็นข้อความในเชิงบวกมากขึ้น เช่น สามารถทำ...ได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาด เป็นต้น หมายเหตุ: 1. สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย 2. เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีรายวิชาแบบ OBEM ที่เหมือนกัน (รหัสวิชาเดียวกัน) หากมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายวิชาใดแล้ว ขอให้ทบทวนและปรับแก้ทั้ง 2 เล่มให้ตรงกันด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

มติที่ประชุมการเวียนเอกสารสำหรับคณะทำงานพิจารณากันกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2569 (รูปแบบไม่จัดประชุม) ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																						
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569																						
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																				
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																						
- ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา	ลักษณะของหลักสูตร : <u>ศาสตร์เดียว</u> การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา <u>ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</u>	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง																				
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์</u> <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. ศ. ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์ 2. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร* 3. รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 4. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 25 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล</td><td>2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์</td></tr><tr><td>3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล</td><td>4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ</td></tr><tr><td>5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล</td><td>6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกล</td></tr><tr><td>7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร</td><td>8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล</td></tr><tr><td>9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์</td><td>10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski</td></tr><tr><td>11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุภานนท์</td><td>12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล</td></tr><tr><td>13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์</td><td>14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย</td></tr><tr><td>15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน</td><td>16. ดร.วงศันรินทร์ คำพอ</td></tr><tr><td>17. รศ. ดร.อำพล การณสุนทวงษ์</td><td>18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์</td></tr><tr><td>19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย</td><td>20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์</td></tr></table>	1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล	2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์	3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล	4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ	5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล	6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกล	7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร	8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล	9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski	11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุภานนท์	12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล	13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์	14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย	15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน	16. ดร.วงศันรินทร์ คำพอ	17. รศ. ดร.อำพล การณสุนทวงษ์	18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์	19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย	20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล	2. ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์																					
3. ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล	4. ผศ. ดร.บุญมี ชินนาบุญ																					
5. ศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล	6. ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกล																					
7. รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร	8. ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล																					
9. ศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์	10. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski																					
11. รศ. ดร.วิโรจน์ ศรีสุภานนท์	12. ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล																					
13. ศ. ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์	14. ผศ. ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย																					
15. รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน	16. ดร.วงศันรินทร์ คำพอ																					
17. รศ. ดร.อำพล การณสุนทวงษ์	18. ผศ. ดร.ชนา พุทธนานนท์																					
19. ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย	20. ผศ. ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์																					

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569			
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ		การดำเนินการของหลักสูตร
	21. ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา	22. ดร.กसान จันทร์โต	
	23. รศ. ดร.สมโพธิ อยู่ไวย	24. Dr.Chamroeun Se	
	25. รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล		
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล, ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย, เป็นอาจารย์ผู้เกษียณ ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างต่ออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ ไม่ควรให้ผู้เกษียณอายุเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อความยั่งยืนของหลักสูตรในระยะยาว ตามแนวทางการมอบหมายภาระงานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนแก่บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2565 (ตามหนังสือที่ อว.7601.2/51 วันที่ 21 มกราคม 2569) 2. ทบทวนผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่ากว่า 5 ปีย้อนหลัง ขอให้ตัดออก ได้แก่ รศ.ดร.วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, ศ.ดร.สุทัศน์ ลิลาทวิวัฒน์, รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน, รศ.ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์, รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไวย, รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล, ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์, ดร.กसान จันทร์โต, ทั้งนี้ แม้ตัดผลงานในปี พ.ศ. 2564 ออกแล้ว ผลงานที่เหลือยังคงมีจำนวนผลงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ		ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร			

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. Asst. Prof. Dr. Goran Arangelovski มีผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นผลงานเก่าเกินกว่า 5 ปีย้อนหลัง และหากตัดผลงานในปี พ.ศ. 2664 จะทำให้ผลงานทางวิชาการทั้งหมดไม่ถึง 3 รายการ ส่งผลให้มีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ขอให้เพิ่มผลงานหรือตัดรายชื่อออกจากอาจารย์ประจำหลักสูตร	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.1) หัวข้อ 2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 และ 73 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต ก. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต แผน 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต แผน 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 73 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 4 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 21 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาเอก ปริญญาเอก 3 ปี แผน 1.1 และแผน 2.1 และปริญญาเอก 4 ปี แผน 2.2	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.1) การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของข้อมูลโครงสร้าง แผนการศึกษา และรายวิชา ในเอกสาร Blueprint:	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ CET654 เป็นต้น 2. ขอให้แก้ไขจำนวนหน่วยกิตที่ระบุหน่วยกิตเป็น 1 (1-0-2) หน่วยกิต แก้ไขเป็น 1 (1-0-3) หน่วยกิต เนื่องจากชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯ ควรกำหนดเป็น 3 เท่าของจำนวนหน่วยกิต แก้ไขทั้งหมดทั้งฉบับ 3. วิชาเลือกวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องหรือหัวข้อพิเศษ (CVE805-CVE808) แนะนำให้หลักสูตรปรับจำนวนหน่วยกิตให้หลากหลาย อาจปรับเป็น 1 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต และ 3 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน และสามารถรองรับหัวข้อที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี และความต้องการเฉพาะด้านของผู้เรียนและอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.1 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	☒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ต้องทำ เส้นทางการเรียนรู้	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
2.3.3.2 (d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณ รายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จ การศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว <u>แผนการรับนักศึกษา (คงเดิม)</u> จำนวน 35 คน/ปี แบ่งเป็น แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท = 1 คน/ปี แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท = 7 คน/ปี แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี = 2 คน/ปี <u>อัตราค่าเล่าเรียน (คงเดิม) ตามประกาศกลางของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2568</u> ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาปกติ 1,300 บาท/คน/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียนรายวิชาประเภทวิทยานิพนธ์ 2,600 บาท/คน/ภาคการศึกษา ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ หัวข้อ 2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร ค่าเล่าเรียนของ หลักสูตร ข้อ 2 ขอให้หลักสูตรทบทวนการกำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วย กิตของภาคการศึกษาพิเศษทั้งกรณีเรียนในระยะเวลาและเกินระยะเวลา ในกรณีที่มี ความจำเป็นต้องเปิดให้นักศึกษาเรียน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	☒ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2568 (13 ม.ค. 68)	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขาดคำอธิบายรายวิชา CVE805-805 และ CVE901, CVE902 ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน 2. จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CVE 701 3. ไม่พบคำอธิบายรายวิชา CVE 805-808, CVE 901-902 ในภาคผนวก ข 2.1 4. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ 5. รายวิชาเลือกที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียนรู้ ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.2 Learning Pathway	☒ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ไม่ต้องทำ เส้นทางการเรียนรู้	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบ ภาคผนวก ข 2.3 OBEM (ทุก OBEM)	รายวิชารูปแบบ OBEM ทั้งสิ้นจำนวน 9 โมดูล ดังนี้ - รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่ใช่ส่วนของ Learning pathway) จำนวน 9 โมดูล ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	<u>ข้อเสนอแนะ</u> ขอให้ทบทวนปรับแก้รายวิชา OBEM ดังนี้ - Rubric Lv.1 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย เสนอแนะให้ปรับเป็นข้อความในเชิงบวกมากขึ้น ขึ้น สามารถทำได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาด เป็นต้น <u>หมายเหตุ : หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา และหลักสูตร ปร.ด.วิศวกรรมโยธา มีรายวิชารูปแบบ OBEM เหมือนกัน หากมีการแก้ไข โปรดจัดทำรายละเอียดให้ตรงกันทั้ง 2 เล่ม</u>	
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ขอให้ทบทวนปรับแก้ CV อาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ ข้อ 1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)	☒ ยังไม่สอดคล้อง มีแนบเอกสาร MOU ไม่ครบถ้วน ขาด Universiti Teknologi Malasia (UTM) (Malaysia) (เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ระบุในส่วนที่ 3 ข้อ 3.10)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก ช	☒ ครบถ้วน/สอดคล้อง	คงเดิม/เปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง		
ประเด็นอื่นๆ	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขคำสะกดผิดให้ถูกต้อง ได้แก่ - หน้า 29-30 ไม่ควรเว้นวรรคคำต่อไปนี้ “สร้าง องค์” “ภาค อุตสาหกรรม” “กระบวนการวิจัย” “งาน วิศวกรรม” หน้า 82 “อาจารย์ ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์” เป็นต้น	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	1. ขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหารเป็นส่วนสุดท้ายหลังจากปรับข้อมูลในเล่มอย่างครบถ้วนแล้ว 2. หลักสูตรฉบับนี้มี "เจตนารมณ์" (Intent) ที่สอดคล้องและสอดคล้องกับ Outcome-Based Education (OBE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบภาพรวมและโครงสร้างที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การนำเจตนารมณ์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับรายวิชายังมีช่องว่างเชิงระบบ (Systemic Gaps) ที่สำคัญ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หลักสูตรเป็นเพียง "Paper Exercise" ที่ไม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตั้งใจไว้ได้จริง	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	- มีข้อสังเกตว่าความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่สำรวจมาแต่ประเด็นที่เป็น Sofe Skill อาจต้องเพิ่มเติมความเห็นในส่วนที่เป็นความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่สำคัญและต้องมีเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำงานจริง - ปรับการนำเสนอข้อมูลของกราฟวงกลม ในหน้า 9 (ระดับ ป.โท) และ หน้า 10 (ระดับ ป.เอก) ให้เหมาะสมกับรูปแบบของข้อมูล เช่น กราฟ ตาราง เป็นต้น และควรเป็นข้อมูลเดียวกับที่ใช้สอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	1. หลักสูตรยังไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุการตกออกและตกค้างของ นศ.รหัส 62-64 (ตาราง 2.2) และไม่ได้นำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการสำหรับหลักสูตรปรับปรุง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	- ตาราง หน้า 20 ใส่หมายเลขตาราง และชื่อตาราง และตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของแผนการศึกษา ต่าง ๆ ของ มจพ. และ สจล. ว่าเขียนถูกต้องไม่มีการสลับกัน - หัวข้อ 2.2.2 ควรเพิ่มเติมจุดเด่นของหลักสูตรที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 1 และ 2 ในหน้าที่ 22 ด้วย	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และ วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร	1. ปรับปรัชญาของหลักสูตรให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น (ปัจจุบันเหมือนเป็น rationale ของหลักสูตร) 2. ความสำคัญของหลักสูตรควรระบุ rationale ว่าทำไมหลักสูตรนี้จึงต้องมี ไม่จำเป็นต้องบอกถึงกระบวนการ เช่น นำผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ร่วมสร้าง โจทย์วิจัย 3. ควรปรับเพิ่มคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตในวัตถุประสงค์ ข้อ 1. ให้สอดคล้องกับ ปรัชญาและความสำคัญของหลักสูตร (เพิ่มจากการมีทักษะการทำวิจัย เช่น เป็นผู้ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	1. PLO/Sub-PLO จะเป็น ultimate learning outcome จึงไม่ควรมี action verb ที่อยู่ในขั้นของความเข้าใจ หรือความจำ เช่น “อธิบาย” ใน Sub PLO 2A และ PLO 2 2. PLO 2A: ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ 2B & 2C อยู่แล้ว อาจจะไม่ต้องเขียนได้ 3. PLO จะมี verb หลักเพียงตัวเดียว เช่น 2B มีทั้งวิเคราะห์ และประยุกต์ 4. PLO 2C เหมือนกับ 1C ของ ป.โท แต่ขาดเรื่อง safety อาจจะมองให้เหมือนข้ออื่นคือทำให้มากกว่า ป.โท ได้อย่างไร 5. PLO2 น่าจะเป็นหนึ่งใน SubPLO1 เนื่องจาก PLO2 (การประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา) เป็นทักษะที่ควรมีก่อนที่จะไปถึงทักษะของ PLO1	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หมายเหตุ: ทั้ง 2 ระดับ หากหลักสูตรมีการปรับแก้ไข PLO แล้วขอให้ทบทวนความสอดคล้องกับส่วนอื่นในเล่มด้วย เช่น หัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาราง Curriculum Mapping เป็นต้น	
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	<u>ปร.ด. วิศวกรรมโยธา</u> 1. ไม่มีรายวิชาสัมมนา ในโครงสร้างหลักสูตรในทุกแผน หลักสูตรจะบรรจุ SubPLO3C ด้วยกระบวนการใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	<u>ปร.ด. วิศวกรรมโยธา</u> 1. แผนการเรียนรู้ (Curriculum Map) ในหน้า 67-69 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาในแผน 1.1 จะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ "Mastery (M)" ในหลาย PLOs ตั้งแต่	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 1 ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริงของเส้นทางการพัฒนาของนักศึกษาปริญญาเอก การเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นลำดับขั้น จากการแนะนำ (Introduced: I) สู่การฝึกฝน (Reinforced: R) และไปสู่ความเชี่ยวชาญ (Mastery: M) ในช่วงท้ายของการศึกษา ขอให้ปรับแก้ Curriculum Map ให้สะท้อนลำดับขั้นการพัฒนา (Progression) ที่สมเหตุสมผล	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	- ควรทำแยก Sub PLO - การประเมินและการพัฒนา ยังไม่ครอบคลุม เช่น PLO 3 ประเมินจากการตีพิมพ์ อาจไม่สามารถประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ - ไม่พบว่ามีการวัดและประเมินผลที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นใน มจร. ตามที่ได้บรรยายในจุดเด่นของหลักสูตรในบทสรุปผู้บริหาร และส่วนใหญ่หลักสูตรใช้การตีพิมพ์ผลงานในการวัดและประเมินผล ซึ่งมีหลายมาตรฐาน (ตารางหน้า 55) หลักสูตรควรมีการจัดทำระบบวัดและประเมินผลที่ปฏิบัติได้และวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม - สำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ในแผน 1.1 การทำงานที่มอบหมาย (PLO 2) จะประเมินอย่างไร มีการมอบหมายงานแยกต่างหาก หรือ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ หรือมีกลไกภายใน lab วิจัย อาจต้องระบุให้ชัดเจนเพิ่มเติม - หลักสูตรขาดหลักฐานการประเมินผลสำคัญซึ่งทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องเชิงโครงสร้างได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังไม่มีการนำเสนอเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) หรือแนวทางการประเมินสำหรับจุดควบคุมที่สำคัญที่สุด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ของหลักสูตร ได้แก่ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination), การสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Defense) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (Final Defense) ซึ่งเป็นประตูดวดผล (Validation Gates) ที่สำคัญที่สุดในการรับรองคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต	
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	1. หลักสูตรต้องใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ Stage-LOs ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล กระบวนการติดตามผู้เรียน และเมื่อผู้เรียนไม่ผ่าน มีแนวทางจัดการอย่างไร 2. หลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา ควรกำหนด Stage-LOs แยกตามแต่ละแผนการศึกษาให้ชัดเจน และหลักสูตรต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ขั้นต่ำเดียวกัน 3. การกำหนด Stage-LOs ต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ 4. Curriculum Mapping: ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรกของทุกแผน อาจมีระดับ I หรือ R ก่อนได้ (ข้อสังเกต แผน 1.1 ไม่มีกิจกรรมอื่น หรือรายวิชาใดควรมีการประเมิน PLO 1 ในทุกภาคการศึกษา แต่ระดับอาจต่างกัน) 5. ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ควรมีการเช็ค point เพิ่มเติมอีกซัก 1 stage เหมือนเป็นการ formative ไปด้วย อาจจะใช้การสอบ progress เป็น check point เพิ่มอีกครั้งได้ อาจจะเป็นประเด็นเช่นการสื่อสาร และ PLO 4 ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถดูแนวทางการปรับแก้เพิ่มเติมได้ที่ Stage Learning Outcome_New231263	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	1. ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ - รายวิชาเลือก CVE XXX ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียน ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - และตารางสรุปข้อ 2.3.5	1. หลักสูตรควรปรับการบรรยายโดยใช้ข้อมูลที่ สรุปในตาราง 4.2 หน้า 87 โดนแสดงว่ามีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร ช่วงเวลาใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ จุดควบคุม/จุดตรวจสอบคืออะไร ใครเป็นผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างไร รวมทั้ง ผลจากการดำเนินงานนำไปใช้ทำอะไรต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ ทางหลักสูตรต้องปฏิบัติได้จริง ดำเนินการจริง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) จากภายนอกต่อไป	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
3.17 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	1. ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีข้อสังเกตว่า หลักสูตรมีการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสอน แต่มีการรับนักศึกษาต่างชาติด้วย อาจจำเป็นต้องระบุว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องภาษาของนักศึกษาต่างชาติ ดังที่ระบุในข้อ 3.9) ภาษาที่ใช้ “หลักสูตรจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลัก และหรือภาษาอังกฤษในบางรายวิชา”	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร		

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - จำนวน CLOs ต้องไม่เกินจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา (เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) พบว่า รายวิชาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ได้แก่ CVE 701 - ไม่พบคำอธิบายรายวิชา CVE 805-808, CVE 901-902 ในภาคผนวก ข 2.1 - ทบทวนความสอดคล้องของการ Mapping CLO กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLOs/ Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ใน Curriculum Mapping แล้วหรือไม่ - รายวิชาเลือก CVE XXX ที่อยู่ใน Mapping ตามแผนการเรียนรู้ ไม่ต้อง Mapping PLOs ซ้ำ เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่ใน Curriculum Mapping ส่วนของรายวิชาเลือกแล้ว	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway (ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - รายวิชาที่ Rubric ในระดับที่ 3 ยังไม่ครอบคลุมกับ Learning Outcome ได้แก่ CVE 63002, CVE 63801, CVE 63802 และ CVE63803 - Rubric ในระดับที่ 1 ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย เสนอแนะให้รับเป็นข้อความในเชิงบวกมากขึ้น เช่น สามารถทำ...ได้ แต่ยังมีข้อผิดพลาด เป็นต้น หมายเหตุ:	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย 4. เนื่องจากหลักสูตรในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีรายวิชารูปแบบ OBEM ที่เหมือนกัน (รหัสวิชาเดียวกัน) หากมีการปรับแก้ไขข้อมูลในรายวิชาใดแล้ว ขอให้ทบทวนและปรับแก้ทั้ง 2 เล่มให้ตรงกันด้วย	

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.3)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 9 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	CVE63001 (1)	สามารถ วิเคราะห์ การเสียรูปของวัตถุต่อเนื่อง โดยใช้พีชคณิตเวกเตอร์ เทนเซอร์ และระบบพิกัดลากรางจ์-ออยเลอร์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด ความเครียด และการหมุนในปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสมดีแล้ว	วิเคราะห์การเสียรูปของวัตถุต่อเนื่องโดยใช้เวกเตอร์ เทนเซอร์ และระบบพิกัดลากรางจ์-ออยเลอร์ได้อย่างถูกต้อง สำหรับปัญหาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Leve 3-5 เหมาะสมดีแล้ว แต่ 1 กับ 2 (อ่านแบบคนนอกศาสตร์) เหมือนกับว่าวิเคราะห์ยังไม่ได้ทั้งคู่ แต่สาเหตุของการวิเคราะห์ไม่ได้ต่างกันใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ไม่มี comment เพิ่มเติม ถ้าไม่ใช่ อาจจะต้องปรับเล็กน้อย ให้ความแตกต่าง และเห็นชั้นความแตกต่างของการเรียนรู้ (Level 1 ไม่ควรเป็นการทำอะไรไม่ได้เลย)	
2	CVE63002 (1)	สามารถ วิเคราะห์ สภาวะความเค้นและสมดุลของวัตถุต่อเนื่อง โดยใช้เทนเซอร์ความเค้น กฎการคงอยู่ และสมการสมดุล เพื่อประเมินพฤติกรรมและความ	วิเคราะห์สภาวะความเค้นและสมดุลของวัตถุต่อเนื่องได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เทนเซอร์ความเค้น กฎการคงอยู่ และสมการสมดุล เพื่อประเมินพฤติกรรมโครงสร้างพื้นฐานได้	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เหมาะสมดีแล้ว	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) การวัด rubric ที่ระดับ 3 ยังไม่ครอบคลุม LO ทั้งหมด ขาด “ความปลอดภัย” “ความถูกต้อง” Level 1, 2 เหมือน CVE 63001 มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคือในระดับที่ 5 จะมีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งไม่ผิด แต่ตอนประเมินต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในข้อนี้ด้วย	
3	CVE63003 (1)	สามารถ ประยุกต์ใช้ สมการเชิงสภาวะ ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิงเส้น และหลักการพลังงาน/วิธีเชิงแปรผัน เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Verb หลักน่าจะเป็นการวิเคราะห์ความแข็งแรง หรือไม่ ถ้าใช้อยากชวนให้ปรับอันนี้ขึ้นมาไว้ข้างหน้า	ประยุกต์ใช้สมการเชิงสภาวะ ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิงเส้น และหลักการพลังงาน/วิธีเชิงแปรผัน เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Level 1 ไม่ควรเขียนเป็นว่าทำไม่ได้ แต่เขียนว่าทำอะไรได้ แล้วบ้าง level อื่น ๆ เหมาะสมดี และถ้าปรับ LO ฝากปรับ Rubric ให้สอดคล้องด้วย	
4	CVE63801 (1)	สามารถ วิเคราะห์ แรงภายในและการโก่งตัวของแผ่นบางภายใต้การโก่งตัวขนาดเล็ก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขขอบเขตที่แตกต่างกัน	วิเคราะห์แรงภายในและการโก่งตัวของแผ่นบางภายใต้การโก่งตัวขนาดเล็กได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงเงื่อนไขขอบเขตที่แตกต่างกัน	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		แตกต่างกัน เพื่อ<u>ประเมิน</u>พฤติกรรมและความเหมาะสมของโครงสร้างแผนในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) อ่านดูจาก Rubric และ Learning outcome เหมือนสมรรถนะหลักคือการวิเคราะห์พฤติกรรมของแผนบางได้ ถ้านำตัวนี้ขึ้นมาเป็น verb หลัก เช่น สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของแผนบางโดยใช้การวิเคราะห์แรงภายใน และการโก่งตัว.....	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 3 ยังไม่ครอบคลุม LO ในระดับที่ยอมให้บรรลุได้ ขาด “เพื่อประเมิน” ถ้าปรับ Learning outcome จะสามารถนำ Rubric level 4 มาเป็น level 3 ได้ จะได้นำ Level ที่ 1 ออกไปได้ และเติม level 4 หรือ 5 เพิ่มขึ้น	
5	CVE63802 (1)	สามารถ <u>ประยุกต์ใช้</u> วิธีพลังงานและทฤษฎีการโก่งตัวขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์และ<u>ประเมิน</u>พฤติกรรมของโครงสร้างแผ่นบางภายใต้แรงด้านข้างและแรงในระนาบในบริบทของงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Module นี้ก็เช่นเดียวกับ CVE 63801 สมรรถนะหลักของข้อนี้ น่าจะเป็นการวิเคราะห์/ประเมินพฤติกรรมโครงสร้างแผ่น ซึ่งจะเห็นการทำได้ทำเป็นมากกว่าการเขียนว่าการประยุกต์	<u>ประยุกต์ใช้</u>วิธีพลังงานและทฤษฎีการโก่งตัวขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างแผ่นภายใต้แรงด้านข้างและแรงในระนาบได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 3 ยังไม่ครอบคลุม LO ในระดับที่ยอมให้บรรลุได้ ขาด “เพื่อประเมิน” ถ้าปรับ LO ฝากปรับ Rubric ด้วย	
6	CVE63803 (1)	สามารถ <u>ประยุกต์ใช้</u> ทฤษฎีแผ่นแอนไอโซทรอปิกและทฤษฎีเปลือกบาง เพื่อ<u>วิเคราะห์และออกแบบ</u>โครงสร้างที่มี	<u>ประยุกต์ใช้</u>ทฤษฎีแผ่นแอนไอโซทรอปิกและทฤษฎีเปลือกบางในการ<u>วิเคราะห์และออกแบบ</u>โครงสร้างได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		พฤติกรรมเชิงซับซ้อน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) verb หลักน่าจะเป็นวิเคราะห์ หรือออกแบบ หรือไม่เพราะเห็นสมรรถนะว่าผู้เรียนจะทำอะไรได้	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ขาด “พฤติกรรมเชิงซับซ้อน” rubric ระดับ 3 อาจจะว่าเป็น “พฤติกรรม “ขั้นต้น” หรือ “เชิงเดี่ยว” หรืออะไรที่เป็นพื้นฐานได้ แล้วจึงค่อยไต่ระดับขึ้นไปในระดับ 4 และ 5 ถ้าปรับ LO ฝากปรับ Rubric ด้วย	
7	CVE63701 (1)	สามารถ <u>ประยุกต์ใช้</u> วิธีเชิงคำนวณพื้นฐาน ได้แก่ วิธีผลต่างจากัดและวิธีอินทิเกรตโดยตรง เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงพลวัตของโครงสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผลทางวิศวกรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) verb หลักน่าจะเป็นวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงพลวัต หรือไม่เพราะเห็นสมรรถนะว่าผู้เรียนจะทำอะไรได้	<u>ประยุกต์ใช้</u>วิธีผลต่างจากัดและวิธีอินทิเกรตโดยตรงเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงพลวัตของโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ถ้าปรับ LO ขอให้ปรับ Rubric ด้วย	
8	CVE63702 (1)	สามารถ <u>วิเคราะห์ และเลือกใช้</u>วิธีเชิงคำนวณขั้นสูง ได้แก่ วิธีเอลิเมนต์ขอบเขตและวิธีไรต์ตาย เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างที่มีความซับซ้อน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และความเหมาะสมทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง	<u>วิเคราะห์และเลือกใช้</u>วิธีเอลิเมนต์ขอบเขตหรือวิธีไรต์ตายเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง โดยพิจารณาประสิทธิภาพและความแม่นยำ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ประเด็น verb หลักเช่นเดียวกัน	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ถ้าปรับ LO ขอให้ปรับ Rubric ด้วย	
9	CVE63703 (1)	สามารถ พัฒนา และประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงคำนวณด้วย ภาษาโปรแกรมระดับสูง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการโก่งตัวและ เสถียรภาพของโครงสร้างแท่ง คาน แผ่น และเปลือก ในงาน วิศวกรรมโยธาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ประเด็น verb หลักเช่นเดียวกันเลย	พัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงคำนวณเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาการโก่งตัวและเสถียรภาพของโครงสร้างได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ถ้าปรับ LO ขอให้ปรับ Rubric ด้วย	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

1. ขอให้หลักสูตรทบทวนปรับ verb หลัก (ไม่แน่ใจว่าในเชิงวิชาการแล้ว จะสอนผู้เรียนให้ไปถึงตรงนี้ได้รึเปล่าในข้อจำกัดหลาย ๆ เรื่อง) แต่พอเป็น OBEM ที่จะให้คนข้างนอกเรียนด้วย
อาจจะดูถึงการใช้งานจริงมากกว่าในเชิงวิชาการก็นำความรู้ไปใช้ได้